

Considere que você é gerente operativo de uma empresa de produção e exploração de petróleo, que possui $I = 10$ postos de extração e deseja identificar quais postos devem ser expandidos a fim de atender melhor a crescente demanda por petróleo. Suponha que c_i [R\$/T] é o custo de expansão do posto $i \in \{1, \dots, I\}$ e h_i [R\$/T] o custo de extração do posto $i \in \{1, \dots, I\}$.

Além disso, cada posto $i \in \{1, \dots, I\}$ possui uma capacidade instalada atual de $x_i^{(0)}$ [T] e uma capacidade máxima de u_i [T]. Para atender a demanda, a empresa pode utilizar sua capacidade (atual mais expansão) ou pode comprar petróleo no mercado de curto prazo, ao preço ($\tilde{q}$) [R\$/T], que é incerto. Considere ainda que a demanda $\tilde{d}$ [T] por petróleo da empresa também é incerta.

- a) Formule o Problema Real (true problem) e o Problema Amostral (sample problem) do problema descrito acima.
- b) (Consistência) Plote um gráfico do volume de expansão ótima (ótimo primeiro estágio) por número de cenários amostrados. Verifique se há indicação de convergência assintótica e para qual número de cenários aparenta atingir convergência.
- c) Avalie o tempo computacional para obter as soluções do problema amostral ao aumentarmos o número de cenários. Plote um gráfico do tempo computacional por número de cenários (sugestão, inclua também a função objetivo em um outro eixo). Discuta o formato do gráfico em comparação com a tendência de convergência assintótica.
- d) Implemente um algoritmo de decomposição baseado em cortes de *Benders* em que o Master Problem é o problema de Primeiro Estágio e os cortes são montados sob:
 - a. O Valor Esperado do Segundo Estágio (*Single Cut*);
 - b. Aproximação por cenário e então calculado o corte médio (*Multi Cut*);
- e) Considere uma quantidade fixa de cenários. Sorteie vários blocos (e.g., 200 blocos) do tamanho desta quantidade de cenários e calcule a média das decisões ótimas de 1º estágio. Compare a solução com as soluções em convergência do item (b).